2017-2018 学年南京信息工程大学第二学期

《高等数学》理工科期中考试试卷答案

一、 填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 计算二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{1-\sqrt{1-xy}}=$ ＿＿＿2＿＿＿＿＿＿＿＿.

2. 设函数 $u=xe^{xy}+y\sin(x+y)$，则该函数在点 $(1,-1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}u\big|_{(1,\,-1)}=$ ＿$-\mathrm{d}x+(e^{-1}-1)\mathrm{d}y$＿.

3. 设函数 $f(x,y,z)=\ln(x^2+y^2+z^2)$，则梯度 $\mathrm{grad}f(1,2,-2)=$ $\dfrac{2}{9}(1,2,-2)$.

4. 设函数 $f(x)$ 连续，$F(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2} f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\ \ (t\ge 0)$，则 $F'(t)=$ $2\pi t f(t^2)$.

5. 过点 $(1,2,-1)$ 且与直线 $\begin{cases}x=-t+1\\ y=3t-3\\ z=t-1\end{cases}$（$t$ 为参数）垂直的平面方程为 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ .

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\ne 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处（　C　）.

A．连续，偏导数存在；　　B．连续，偏导数不存在；

C．不连续，偏导数存在；　　D．不连续，偏导数不存在

2. 已知二元函数 $z=x^3+y^3-3xy$ ，则（　B　）.

A．在点 $(0,0)$ 处取得极大值；　　B．在点 $(1,1)$ 处取得极小值；

C．在点 $(0,0),(1,1)$ 处都取得极大值；　　D．在点 $(0,0),(1,1)$ 处都取得极小值.

3. 函数 $u=\mathrm{e}^{x+y+z}-xyz^2$ 在点 $(0,0,0)$ 处沿梯度方向的方向导数是（　B　）.

A． 1；　　B． $\sqrt{3}$；　　C． 3 ；　　D． 0 .

4. 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$ 的积分次序交换后为（　C　）.

A． $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{y^2} f(x,y)\mathrm{d}x$；　　B． $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x$；

C． $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1 f(x,y)\mathrm{d}x$；　　D． $\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{y^2} f(x,y)\mathrm{d}x$.

5. 已知区域Ω：$x^2+y^2+z^2\le 1$ ，则三重积分$\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=$（ B ）.

A. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\mathrm{d}r$；　　B. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r$；

C. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{-1}^1(\rho^2+z^2)\mathrm{d}z$；　　D. $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{-\sqrt{1-\rho^2}}^{\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{d}z$.

三、计算下列偏导数（本题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）

1．设二元函数$z=f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)$，其中$f$具有二阶连续的偏导数，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+\dfrac{1}{y}f_2'$，　　$\dfrac{\partial z}{\partial y}=xf_1'-\dfrac{x}{y^2}f_2'$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_1'+y\left(xf_{11}''-\frac{x}{y^2}f_{12}''\right)-\frac{1}{y^2}f_2'+\frac{1}{y}\left(xf_{21}''-\frac{x}{y^2}f_{22}''\right)=f_1'-\frac{1}{y^2}f_2'+xyf_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''.$$

2．设函数$z=z(x,y)$由方程$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^z=3xyz^2$确定，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{\mathrm{e}^x-3yz^2}{\mathrm{e}^z-6xyz}$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{\mathrm{e}^y-3xz^2}{\mathrm{e}^z-6xyz}$

四、计算下列积分（本题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1．计算二重积分$\iint\limits_D x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中$D$是由直线$y=x,y=1$和$y$轴所围成围成的闭区域.

解：D：$0\le y\le 1,0\le x\le y$

原式$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^y x^2\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}x$

$=\int_0^1\dfrac{1}{3}y^3\mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{-1}$

2．计算$I=\iint\limits_D\left[(x+y)^2+x\ln(x^2+y^2+1)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$.

解：由对称性可知，$I=\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^3\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2}$$

3．求旋转抛物面$z=1+\dfrac{x^2+y^2}{2}$在$1\le z\le 2$部分的曲面面积.

解： 旋转抛物面 $z=1+\dfrac{x^2+y^2}{2}\ (1\le z\le 2)$ 在 xoy 坐标面上的投影区域 D 为：

$$D=\{(x,y)\,|\,0\le x^2+y^2\le 2\}.$$

又 $z_x=x, z_y=y$

曲面面积 $A=\iint\limits_D\sqrt{1+(z_x)^2+(z_y)^2}\,dxdy=\iint\limits_D\sqrt{1+x^2+y^2}\,dxdy$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{1+\rho^2}\,\rho d\rho=2\pi\cdot\frac{1}{3}(1+\rho^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}}=\frac{2\pi}{3}(3\sqrt{3}-1)$$

五、计算 $I=\iiint\limits_\Omega(x^2+y^2)\mathrm{z}\mathrm{d}v$，其中 Ω 是由平面曲线 $\begin{cases}y^2=2z\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面与平面 $z=1$ 所围成的空间闭域.（本题 10 分）

解：旋转曲面为： $x^2+y^2=2z$

利用柱面坐标：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}\rho\int_{\frac{\rho^2}{2}}^1\rho^3\mathrm{z}\mathrm{d}\mathrm{z}$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\rho^3(1-\frac{\rho^4}{4})\mathrm{d}\rho=\frac{\pi}{2}$$

六、求空间曲线 $\begin{cases}2x^2+3y^2+z^2=47\\x^2+2y^2=z\end{cases}$ 在点 $(-2,1,6)$ 处的切线和法平面方程.（本题 10 分）

解： 解：在方程两边对 x 求导得 $\begin{cases}4x+6y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0\\2x+4y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0\end{cases}$， 代入 $(-2,1,6)$，

于是 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(-2,1,6)}=\dfrac{28}{27},\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{(-2,1,6)}=\dfrac{4}{27}$，

所以曲线在点 $(-2,1,6)$ 处的切向量为 $\left(1,\dfrac{28}{27},\dfrac{4}{27}\right)$ 或 $(27,28,4)$，

所以曲线在点 $(-2,1,6)$ 处的切线方程 $\dfrac{x+2}{27}=\dfrac{y-1}{28}=\dfrac{z-6}{4}$，

法平面方程 $27x+28y+4z+2=0$.

七、在第一卦限内作椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1\ (a,b,c>0)$的切平面，使该切平面与三个坐标平面所围成的四面体的体积最小，求此切点坐标.（本题 10 分）

解;设曲面上所求点为(x_0,y_0,z_0) ，

则切平面的法向量$\vec{n}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}=\left(\frac{2x_0}{a^2},\frac{2y_0}{b^2},\frac{2z_0}{c^2}\right)$

切平面方程为$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=0$ 且切点在曲面上

化简为：$\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y+\frac{z_0}{c^2}z=0$

所以，四面体体积为$V=\frac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}$

构造辅助函数$F(x,y,z,\lambda)=\ln(xyz)+\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1\right)$

$$\begin{cases}F_x=\frac{1}{x}+\frac{2x}{a^2}\lambda=0\\F_y=\frac{1}{y}+\frac{2y}{b^2}\lambda=0\\F_z=\frac{1}{z}+\frac{2z}{c^2}\lambda=0\\F_\lambda=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0\end{cases}\Rightarrow\ \left(\frac{a}{\sqrt{3}},\frac{b}{\sqrt{3}},\frac{c}{\sqrt{3}}\right)$$